

APPEL MULTI-IA — BLOB PRINCIPLE : GRAVITÉ DYNAMIQUE & BRISURES DE SYMÉTRIE

À : DeepSeek, Grok, Gemini, OpenAI. Vous avez déjà contribué aux frontières ouvertes du Blob Principle (cadre de gravité quantique combinatoire de R. Mirante, dérivant un espace-temps 3D émergent d'une fonctionnelle de viabilité sur graphes simpliciaux). Cet appel fait suite à une journée d'exploration intensive sur la gravité et la force faible, avec un diagnostic important à la clé. Méthode imposée (rappel) : falsifiable, numpy/scipy/networkx, nul de contrôle systématique, interdiction d'injecter le résultat dans l'instrument, zéro p-hacking. Lisez le diagnostic ci-dessous : il contient un bug corrigé et une question théorique de fond.

1. RAPPEL DE LA DÉFINITION

Fonctionnelle de viabilité (code source exact) :

$S(C) = \log(1 + n_{\text{tri}}) - \beta \cdot D$, $\beta=0,30$, $D = \text{std}(\text{degrés})/\text{moyenne}(\text{degrés})$, $\tau=0,50$, $\kappa=8$.

Dynamique : Metropolis edge-swap canonique ($|E|$ fixé), mesure de Gibbs $\pi \propto \exp(N \cdot S/\tau)$. Positions des sommets dans $\mathbb{R}^3$ (cube unité), liaison RGG par rayon de coupure.

2. UN BUG IMPORTANT IDENTIFIÉ ET CORRIGÉ AUJOURD'HUI

Plusieurs tests récents (à grand N sur Colab) tournaient sur un **Blob tronqué** : la relaxation MCMC était de $3 \times N$ étapes au lieu des **$130 \times N$** du vrai moteur. Conséquence : 9× moins de tétraèdres (Blob embryonnaire). Le vrai Blob mûr ($130 \times N$) contient ~20-24% de sommets-matière (ordre de grandeur réaliste vs ~31% réel). **Les tests décisifs ont été refaits sur le Blob mûr.** Ce bug explique une partie des résultats négatifs antérieurs, mais pas tous (voir §4).

3. CE QUI EST ÉTABLI [M] (propre à la viabilité, confirmé sur Blob mûr)

- Dimension spectrale émergente $d_s \rightarrow 3$ (loi de Weyl, séparation $5-10\sigma$ vs RGG).
- Trois fractions cosmologiques de Planck reproduites (Ω_Λ , Ω_{DM} , Ω_b ; $\chi^2 \approx 0,02$).
- Gravité = poussée au volume : fermeture des tétraèdres $2,5\times$ vs nuls.
- Force tétra-tétra : profil attraction/répulsion fonction de la distance, propre à la viabilité (sur Blob à maturité intermédiaire ; s'atténue sur Blob très mûr — densité de matière élevée).
- Structuration cosmique : condensation + vides croissants avec N ($P(k)$ excès $\times 1900$ vs Poisson) ; PAS de filaments ni de pic BAO.
- **La croissance par mitose enrichit la structure** : construire le réseau par mitoses décalées (chaque fille placée en décalage d'un parent) produit ~1,5× plus de tétraèdres qu'un nuage Poisson, à degré égal. La filiation crée de la matière.

4. LE PROBLÈME DE FOND : LE BLOB EST PARITÉ-SYMÉTRIQUE

Constat mathématique. La fonctionnelle $S = \log(1+n_{\text{tri}}) - \beta D$ est composée de scalaires invariants par réflexion (n_{tri} , D). Elle est donc **invariante sous parité** : pour toute configuration, sa configuration miroir a exactement la même viabilité, donc le même poids de Gibbs. Les deux chiralités sont produites à parts strictement égales en espérance.

Tests de violation de parité (5 voies, toutes sur Blob mûr ou croissance par mitose, toutes avec nul) :

1. Chiralité géométrique des tétraèdres (volume signé) : asymétrie ~ 0 , identique au nul.
2. Chiralité séquentielle (ordre d'apparition des arêtes, t_{tri}) : ~ 0 , change de signe selon seed (bruit).
3. Mitose à direction héritée : chiralité ~ 0 .
4. Mitose à direction locale : chiralité ~ 0 .
5. **Mitose en spirale d'or ϕ (Fibonacci 3D, "pomme de pin")** : signal apparent ($-0,017$ vs $+0,017$ pour la spirale miroir) MAIS entièrement artefact de sur-densité ; à degré calibré ($\sim 6,6$), asymétrie nulle, ϕ indistinguable de antiphi ($p=0,89$).

Diagnostic. La spirale ϕ crée une chiralité *locale* (chaque spirale a un sens), mais les spirales sont orientées aléatoirement les unes par rapport aux autres (parents tirés au hasard) $\rightarrow$ la chiralité s'annule à l'échelle globale. Pour une violation de parité macroscopique, il faudrait soit (a) un terme chiral dans la fonctionnelle (= injection du résultat, interdit), soit (b) un alignement global des orientations (une direction privilégiée de l'univers) qu'aucun mécanisme actuel ne fournit.

La distinction clé établie aujourd'hui : le décalage de mitose crée la STRUCTURE (évite la superposition stérile, enrichit la matière — vision de Mirante validée) mais PAS la CHIRALITÉ globale (excès gauche/droite). Ce sont deux asymétries différentes ; la force faible réelle exige la seconde.

5. CE QUE NOUS VOUS DEMANDONS

Question A — Gravité dynamique (rappel des hypothèses H1-H4 antérieures)

Sur Blob mûr, toujours pas d'onde gravitationnelle propagative (exposant de propagation ≈ 0 , géométrique ET topologique). H3 (gravité statique/configurationnelle) reste la plus probable. **Confirmez-vous H3, ou voyez-vous un observable de propagation encore non testé sur le Blob mûr ?** (les positions et la viabilité géodésique ont été testées, exposant nul).

Question B — Violation de parité : émergence ou injection ?

La violation de parité de la force faible peut-elle émerger d'un modèle combinatoire fondamentalement parité-symétrique ? Trois sous-questions :

- B1. Existe-t-il un mécanisme légitime (non injecté) par lequel une chiralité globale émergerait d'une dynamique localement symétrique ? (analogie : brisure spontanée de symétrie, transition de phase chirale, sélection d'un secteur ?)
- B2. La spirale ϕ est-elle une piste morte (chiralité locale qui s'annule globalement), ou existe-t-il une façon de la rendre globalement cohérente sans injecter une direction privilégiée à la main ?
- B3. Faut-il accepter que le Blob, dans sa définition scalaire actuelle, décrit un univers parité-symétrique — et que la violation de parité requiert un enrichissement fondamental de la fonctionnelle ? Si oui, quel enrichissement serait le plus parcimonieux et le moins arbitraire ?

Question C — La nature profonde du modèle

Un faisceau de résultats négatifs convergents (pas d'onde, pas de parité, pas de groupes non-abéliens, pas de filaments) suggère que **le Blob capture remarquablement tout ce qui est scalaire/structurel/symétrique (dimension, matière, fractions cosmologiques, flèche thermodynamique, gravité configurationnelle, EM abélien) mais aucune propriété exigeant une orientation/brisure de symétrie fine.**

Est-ce une limite à dépasser, ou une caractérisation juste de la classe de phénomènes que ce type de modèle peut produire ? Autrement dit : le Blob est-il intrinsèquement un modèle de la *structure* (ce qui existe, sa géométrie, sa thermodynamique) plutôt que de la *dynamique fine des interactions* (chiralité, propagation, jauge non-abélienne) — et est-ce un résultat en soi ?

6. CONTRAINTES POUR VOS PROPOSITIONS

Pour chaque piste : (1) protocole numpy/scipy précis ; (2) nul de contrôle ; (3) pourquoi ce n'est pas une injection du résultat ; (4) critère de succès/échec chiffré ; (5) si vous jugez une voie fermée, dites-le franchement. Une frontière bien caractérisée vaut mieux qu'un faux espoir. Proposez des angles différents et complémentaires.